Тема 2.7 · Вимірювання рівня

Група 6 · Радарні рівнеміри та вібраційні сигналізатори

Тема 2.7 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 6 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.7. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html

Базові поняття (з п. 2.7.1)

Сучасні прилади рівня поділяються на дві основні групи: ***рівнеміри*** (дають конкретне значення рівня) та ***сигналізатори рівня*** (спрацьовують при пороговому значенні рівня).

За принципом дії рівнеміри є: механічні, гідростатичні, кондуктометричні, ємнісні, радіоізотопні, акустичні, ультразвукові та ін.

2.7.7. Радарні (мікрохвильові) рівнеміри

Принцип дії радарних рівнемірів подібний до ультразвукових, але в них використовують мікрохвильові імпульси високої частоти (від 6 до 26 ГГц), які поступають через штирову, рупорну (рис.2.81 або хвильову антену у вимірюване середовище. Діапазон вимірювання до 20 м і більше, похибка до ±0,15%.

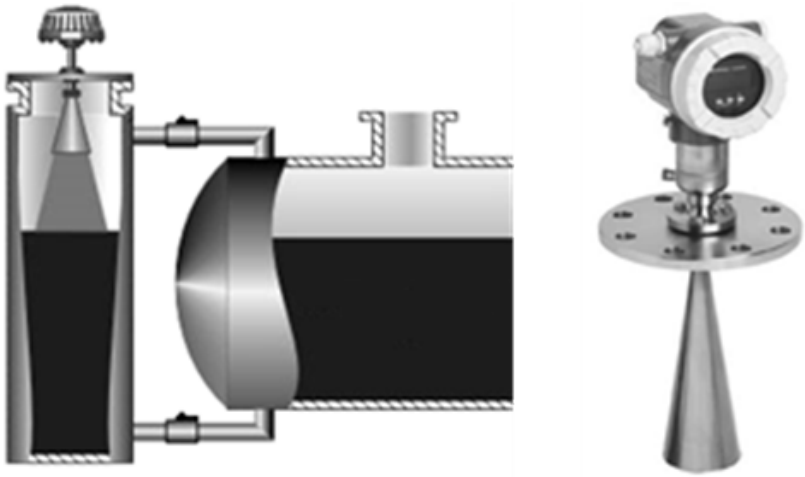


Рис. 2.81. Радарний рівнемір та один із способів його монтажу

На показання рівнеміра не впливають склад, температура і тиск рідини, а в окремих випадках і діелектрична проникність матеріалу. Діапазон вимірювання залежить від частоти коливань, розмірів антени, стану поверхні і діалектичної постійної середовища (ε). Чим вище ε, тим більша величина відбитого імпульсу. Оскільки при високій частоті швидкість розповсюдження електромагнітних коливань у різних газах у повітрі відрізняється мало, то точність вимірювання рівня радарним рівнеміром не залежить від вмісту пари або диму. Крім того, внаслідок малої довжини хвилі радарні рівнеміри характеризуються більш високою роздільною здатністю вимірювання, а рівнеміри з рупорною антеною – малими габаритами. При порівнянні радарних рівнемірів з частотою випромінювання 6 і 24 ГГц необхідно враховувати, що низькочастотні радари мають великі габарити, але менш чутливі до наявності на поверхні піни або хвиль, а також наявності конденсату на антені.

За аналогією з ультразвуковими рівнемірами, існують також контактні радарні рівнеміри з частотою 0,2...1,5 ГГц, у яких випромінювач закріплюється на кінці троса, завдяки чому можна

вимірювати рівень незалежно від стану поверхні.

2.7.8. Вібраційні сигналізатори рівня

Вібраційний сигналізатор рівня може використовуватися для сигналізації рівня заповнення, звільнення або проміжного рівня в ємностях із сипкою або рідкою речовиною. Установлюються вертикально, горизонтально або під кутом (рис. 2.82).

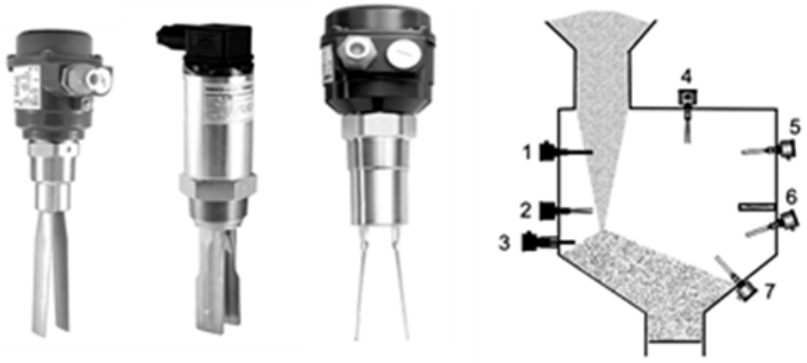


Рис. 2.82. Загальний вигляд вібраційних сигналізаторів рівня та приклади їхнього монтажу

Датчик рекомендується використовувати для роботи з дрібнозернистими пилоподібними матеріалами зі вмістом від 60 г/л, при температурі від –40 до +150 °С.

Конструктивно вібраційний датчик для визначення максимально припустимого рівня виконаний у формі камертона (вилки), одна із половин якого є джерелом коливань, які генеруються п'єзокристалом, а інша – приймачем. Принцип роботи ґрунтується на спрацьовуванні датчика в момент дотику з матеріалом, який з'являється між пластинами.

Сенсорні вилки датчиків для визначення максимального рівня рідин налаштовані на вібрацію на резонансній частоті в повітрі за допомого п'єзоелектричного елемента. Частота коливань змінюється при зануренні сенсорних вилок у рідину, конвертується в частотно-імпульсний сигнал і подається на трансмітер. Вбудований мікропроцесор обробляє отриманий сигнал. При досягненні максимального рівня відбувається замкнення або розімкнення вихідного контакту.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.81 і 2.82. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; рівнемір чи сигналізатор рівня; для якого середовища; головна перевага; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Порівняйте радарний рівнемір з ультразвуковим. Поясніть, як вібраційний сигналізатор помічає рідину.

Перевірте себе перед виступом

- Чому пара й дим не заважають радарному рівнеміру?
- Як діелектрична постійна середовища впливає на відбитий імпульс?
- Що змінюється, коли вилка вібраційного сигналізатора занурюється в рідину?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.7 «Методи та прилади вимірювання рівня».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.